

3 需选 2023-02-04

Q4-17

电动机 & 油泵 弹性套柱销联轴器连接

$P = 2.2 \text{ kW}$, $n = 960 \text{ rpm}$, $d = 25 \text{ mm}$, 联轴型号?

$$\begin{aligned} \text{Step ① } T &= 9550 \frac{P}{n} \\ &= 9550 \left(\frac{2.2}{960} \right) \\ &\approx 21.89 \text{ Nm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Step ② } T_c &= K_A T, \text{ 取 } K_A = 1.3 \\ &= 1.3 (21.89) \\ &\approx 28.46 \text{ Nm} \end{aligned}$$

$d = 25 \text{ mm}$,

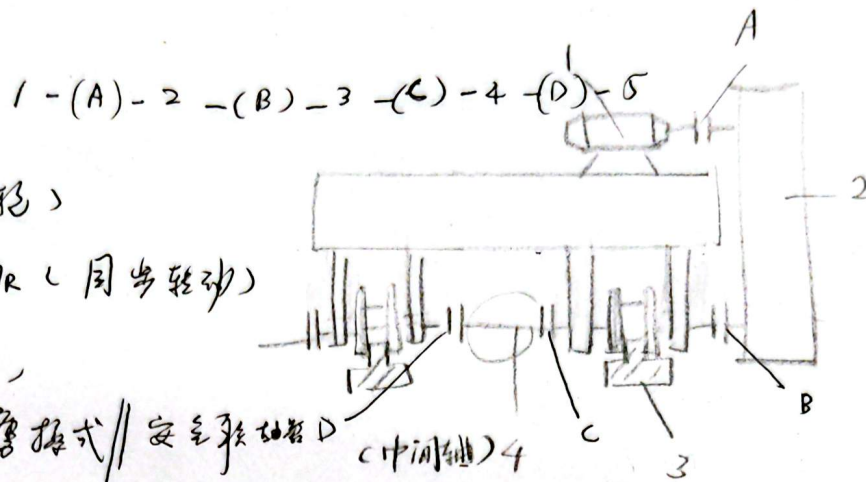
$$[T] \geq T_c$$

(TL 型)	许用转矩 (N.m)	轴孔范围 (mm)
TL1	63	12 ~ 28
TL2	160	20 ~ 38
TL3	315	25 ~ 45

$$T_c \approx 29 \text{ Nm} < [T_c], d \in [12, 28]$$

经比较, TL1 型符合要求

Q 4-20



∴ (左右轮)

$n_L = n_R$ (同步转动)

$\sigma = 1$

排除: 摩擦式 // 安全联轴器 D (中间轴) 4

✓ 刚性联轴器

- 出式 -
- 滑块 -
- 十字滑块 -
- 花键 -

联轴器

电机 - (A) - 减速机

(A) 电机转速高, (✓) 联轴, (✓) 安装误差

选择: 弹性联轴器

弹性联轴器 -

(AS) 缓冲, 减震, 结构简单

(B) 减速机输出轴 - (B) - 右车轴轴

要求: 同步传动, (X) 轴向移动

选择: 刚性联轴器 (只缘...)

(C) (D) 位于右轮轴 // 中间轴 // 左轮轴, $\sigma = 1$

∴ 需补装 轴向位移式联轴器